

Debreceni Egyetem

Informatika Kar

Információ Technológia Tanszék

Közlekedési forgalom modellezése,
elemzése és vizualizációja

Témavezető:

Prof. Dr. Ispány Márton
tanszékvezető, oktatási
dékánhelyettes

Szerző:

Dáné Bence Dávid
Adattudomány MSc

Debrecen, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
1.1. Aktualitás	2
1.2. Formális követelmények	3
2. Elméleti háttér	3
2.1. Forgalomáramlás modell	4
2.1.1. Makroszkopikus	4
2.1.2. Mikroszkopikus	5
2.2. Autókövető modellek	7
2.3. Lane-Changing Models	8
2.4. Public Transport Models	8
2.5. Discrete-Event Simulation (DES)	8
2.6. Modeling Random Events	8
2.7. Summary:How these models interact in your system, Which agents use which model, How this sets the stage for your ar- chitecture	8
3. Összefoglalás	8
4. Irodalomjegyzék	8

1. Bevezetés

1.1. Aktualitás

A növekvő urbanizáció következményeként a városi közlekedés egy összetett és kritikus fontosságú infrastruktúrává vált. A népesség és járművek számának növekedése, a környezeti kihívások, valamint a lakosság mobilitási igényei nyomást gyakorolnak a városi úthálózatra és a közösségi közlekedés rendszereire. A valósághű szimulációs modellek és az adatalapú döntéshozatal lehetőséget nyújt különböző forgalmi, infrastrukturális és környezeti scenáriók futtatására és elemzésére, anélkül, hogy hatalmas költségek halmozódnának fel.

A városi közlekedés szimulációja kiemelten fontos, mert segítségével megérthetők, magyarázhatók és előre jelezhetők olyan jelenségek, mint a forgalmi torlódások vagy a közösségi közlekedés járműveinek késései és azok következményei. Egy jármű vagy esemény hatása nem triviális, és gyakran kihat a teljes hálózatra.

Az adatalapú, szimuláción alapuló megközelítés nemcsak technikai kihívást jelent, hanem kiváló lehetőség egy rendszerszintű szemlélet kialakítására is. A városi közlekedés ugyanis nem csupán járművek mozgását jelenti, hanem összefonódik az emberek napi rutinjával, a gazdasággal, az időjárással, az eseményekkel, valamint a város tervezésének és irányításának kérdéseivel is. Ezért egy olyan szimulációs rendszer, amely a valósághoz közelítő módon modellezi a járművek – különösen a közösségi közlekedési járművek – viselkedését, késéseit, valamint a forgalmi eseményekre adott reakcióit, nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem valós alkalmazási lehetőségeket is kínál. Az ilyen modellek és szimulációk hozzájárulhatnak a döntéshozatal támogatásához, a várostervezés fejlesztéséhez, valamint a közlekedésirányítás optimalizálásához.

1.2. Formális követelmények

A diplomamunka célja egy adat által irányított, városi közlekedést modellező szimulációs rendszer létrehozása ami különösen hangsúlyozza a közösségi közlekedésjárművek, buszok és villamosok viselkedését, hálózati hatásait és késések terjedését. A dolgozat középponti kérdései a következők: hogyan lehet különféle forrásból (pl. OpenStreetMap, GTFS) származó adatokat egyesíteni és feldolgozni úgy, hogy azok alapként szolgálhassanak egy valóságszerű közlekedési szimulációhoz? Miként képes egy közlekedési jármű késése - akár pár perces is -, láncreakciót okozni a teljes hálózaton? Hogyan lehet ezt a hatást modellezni és vizualizálni?

A szimulációs motor alapja a diszkrét események által vezérelt időbeli történések (pl. megállások, balesetek, útlezárások). Különböző matematikai modellek kerülnek bemutatásra és alkalmazásra (jármű követés, sávváltás) az egyes járművekhez, illetve véletlenszerű események generálódnak Markov-láncokat használva.

A program célja egy valós térképalapú vizualizációval rendelkező szimulációs eszköz, amely különböző scenáriók (pl. csúcsforgalom, ünnepnap, baleset, időjárás) hatásait tudja bemutatni. A felhasználói felület lehetővé teszi a szimuláció futtatását különböző paraméterekkel, valamint az egyes járművek viselkedésének és késéseinek nyomon követését.

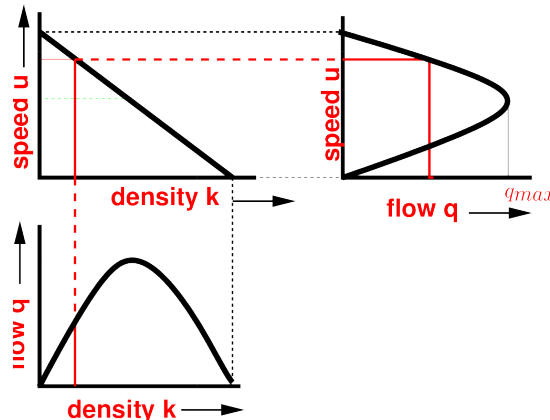
2. Elméleti háttér

A városi közlekedés egy összetett rendszer, az úthálózatokon mozgó járművek folyamatos interakciója, a közlekedési szabályok, emberi viselkedés és a környezeti hatások együttese megnehezíti a rendszer leírását és szimulálását. Ennek kezelésére szolgál a *forgalomáramlás-elmélet* (*traffic flow theory*), amely különböző szinteken értelmezi és modellezi az egyes járművek mozgását.

A forgalomáramlás (q) definiálható egy adott útszakaszon áthaladó jármű-

vek számaként egységnyi idő alatt, és összefügg a járműsűrűséggel (k) és az átlagsebességgel (v):

$$q = k \cdot v$$



1. ábra. Forgalomáramlás [1]

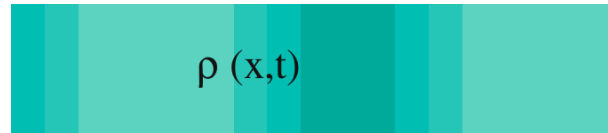
2.1. Forgalomáramlás modell

2.1.1. Makroszkopikus

A makroszkopikus modellek a forgalom áramlását a mozgásban lévő folyadékokhoz vagy gázokhoz hasonlóan írják le. A dinamikai változók lokálisan aggregált mennyiségek, mint például a forgalomsűrűség $p(x, t)$, az áramlás $Q(x, t)$, az átlagsebesség $V(x, t)$. Mivel az aggregáció lokális, ezek a mennyiségek általában térben és időben változnak, azaz dinamikus mezőknek felelnek meg. Így a makroszkopikus modellek képesek leírni az olyan kollektív jelenségeket, régiók torlódása vagy forgalmi hullámok. Továbbá, a makroszkopikus modellek hasznosak,

- ha nem szükséges figyelembe venni olyan hatásokat, amelyeket makroszkopikusan nehéz leírni (pl. sávváltások, többféle vezető-jármű típus),
- ha csak makroszkopikus mennyiségek érdeklik az embert.

Egy makroszkopikus forgalomleírásban nem az egyedi járműveket írják le. Inkább az egyes útszakaszok aggregált változóit írják le. Azaz meg lehet határozni a sűrűséget, vagyis azt, hogy a járművek mennyire közel vannak egymáshoz térben, az áramlást, azaz az időegységenként egy referencia ponton áthaladó járművek számát és leírható a járművek átlagsebessége egy útszakaszon.

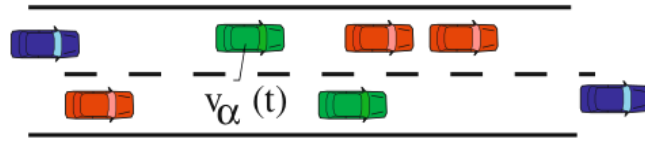


2. ábra. Makroszkopikus modell. [2].

2.1.2. Mikroszkopikus

A mikroszkopikus modellek, beleértve az autókövető modelleket, az egyedi járműveket írják, melyek együttesen alkotják a forgalom áramlását. Egy járműről teljes információt a trajektóriája ad, azaz a jármű pozíciójának minden időpillanatban történő meghatározása. A modellek a környező forgalomtól függően mutatják be az egyes vezetők reakcióját (gyorsítás, fékezés, sávváltás). dinamikai változók a járművek pozíciói $x_\alpha(t)$, sebességei $v_\alpha(t)$ és gyorsulásai $\dot{v}_\alpha(t)$. A mikroszkopikus modellek alkalmasak a következő alkalmazásokra:

- Az egyedi járművek forgalomra gyakorolt hatásának modellezése,
- Olyan helyzetek, amelyekben a forgalom heterogenitása fontos szerepet játszik, pl. a sebességkorlátozások vagy teherautók előzési tilalmának hatásainak szimulálása,
- Különböző forgalmi résztvevők (autók, teherautók, buszok, kerékpárosok, gyalogosok stb.) közötti interakciók vizualizálása,
- Az emberi vezetési viselkedés leírása, beleértve a becslési hibákat, reakcióidőket, figyelmetlenséget és előrelátást.



3. ábra. Mikroszkopikus modell. [2]

A megfelelő modell, vagy modellek kiválasztásakor (mezoszkopikus modell, amely ötvözi a mikroszkopikus és makroszkopikus megközelítéseket) az alábbi tényezők is szerepet játszanak:

- *Heurisztikus és Alapelveken nyugvó* modellek. A *heurisztikus modellek* egyszerű matematikai megközelítést használnak, ahol az együtthatók a modellparaméterek szerepét töltik be. Ezeket az adatokat például regressziós technikákkal illesztik, és általában nincs intuitív jelentésük. Ezzel szemben az *alapelveken nyugvó modelleket* bizonyos szükségességekből vezetik le. Autókövető modellek esetében ez lehet egy olyan vezetési viselkedés, amelyet a sebességre, gyorsulásra, lassulásra, időbeli követési távolságra és minimális távolságra vonatkozó kívánt értékek határoznak meg. Ideális esetben ezen szükségességek mindegyike egy modellparaméterben tükröződik, amelynek értéke ezáltal intuitív jelentéssel bír.
- *Sztochasztikus és Determinisztikus* modellek. A véletlen elemek felhasználhatók a forgalomáramlás olyan aspektusainak leírására, amelyek ismeretlenek, mérhetetlenek, modellezhetetlenek, vagy „valóban” véletlenszerűek. Míg a véletlen elemeket nem tartalmazó modelleket *determinisztikus* modelleknek nevezzük, addig azokat, amelyek véletlen elemeket (sztochasztikus tagokat) tartalmaznak, *sztochasztikus* modelleknek hívjuk. A véletlenszerűség a modell különböző pontjain előfordulhat:
 - gyorsulási zaj, amely a emberi viselkedés kiszámíthatatlanságát modellezi

- exogén zaj, amelyet a bemeneti adatokhoz adnak hozzá, és az emberi érzékelési és becslési hibáinak modellezésére szolgál
- *Egysávos és Többsávos* modellek. Ha a forgalomáramlási modell több sávot és a köztük lévő sávváltásokat is leírja, akkor két fő komponensből áll: a longitudinális dinamikából (gyorsulási modell) és a laterális dinamikából (sávváltási modell). Egyes modellek eredendően tartalmazzák a laterális dinamikát, míg a tisztán longitudinális modellek kiegészíthetők egy megfelelő sávváltási modellel.

A motorizált forgalomáramlás mellett a fentebb tárgyalt modellkeretekbe beilleszthető a nem motorizált forgalom dinamikája is. A nem motorizált forgalom magában foglalja a gyalogos, kerékpáros és vegyes forgalmat. A járművekkel ellentétben a gyalogosok általában szabadon mozoghatnak két térdimenzióban, azaz két térbeli koordinátájuk van (x és y). A kívánt (járási) sebesség mellett minden gyalogosnak van egy kívánt iránya is. Következésképpen a kívánt sebesség vektorális mennyiség.

2.2. Autókövető modellek

Az autókövető modellek a mikroszkopikus forgalomáramlási modellek legfontosabb képviselői. Ezek egyedi vezető-jármű egységek szemszögéből írják le a forgalom dinamikáját. Szigorú értelemben az autókövető modellek csak a vezető viselkedését írják le más járművekkel való interakciók jelenlétében, míg a szabad forgalomáramlást külön modell írja le. Egy autókövető modell akkor teljes, ha képes leírni minden helyzetet, beleértve a szabad forgalomban való gyorsítást és utazósebességet, a többi jármű követését álló és nem álló helyzetekben, valamint a lassú vagy álló járművek, és a piros lámpák megközelítését. A modellezett cselekvésektől függően megkülönböztetünk *gyorsulási modelleket* a longitudinális mozgáshoz, *sávváltási modelleket* a laterális mozgáshoz, és *döntési modelleket* más diszkrét választási helyzetekhez, mint például egy elsőbbségi útra való behajtás.

2.3. Lane-Changing Models

2.4. Public Transport Models

2.5. Discrete-Event Simulation (DES)

2.6. Modeling Random Events

2.7. Summary: How these models interact in your system, Which agents use which model, How this sets the stage for your architecture

3. Összefoglalás

Röviden, tömören és világosan ismertetni kell a fontosabb megállapításokat és következtetéseket.

4. Irodalomjegyzék

Hivatkozások

- [1] Dr. Tom V. Mathew. Fundamental relation of traffic flow.
- [2] Treiber, M. and Kesting, A. (2013) Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation. Springer.
- [3] Victor L. Knoop, (2018) Traffic Flow Theory: An Introduction with Exercises. TU Delft Open.